

第三章 分类算法

- (1) 写出贝叶斯决策规则的数学原理，在进行贝叶斯分类决策时，有几种方法选择最优分类？给出数学描述。
- (2) 根据贝叶斯错误和风险的定义，如何降低贝叶斯错误和风险？对齐进行画图描述。
- (3) 在分类模型中，损失函数是否应该对称？比如，我们计算的风险值假设两种错误(将类别 1 的实例分配到类别 0，反之亦然)，有时两种错误危害性不同，根据实际生活举例说明。
- (4) 在K近邻分类算法中，如何选择合适的K，假设样本服从高斯分布，写出K近邻与贝叶斯算法的数学联系。
- (5) 比较决策树与朴素贝叶斯的优缺点（各3条）、适用范围和计算复杂度。

第四章 回归算法

- (1) 假设多元线性回归模型的噪声服从高斯分布，写出其数学定义和目标函数。
- (2) 在多元线性回归模型中，描述通过最大似然估计求解回归方程系数和噪声方差的数学步骤。
- (3) 给出常见的非线性基函数（至少4项），并根据其数学定义描述其特点。
- (4) 从数学角度比较最大似然估计和最小二乘估计的区别。
- (5) 假设腾讯游戏的收入 y 受玩家年龄、学历、性别、作息习惯（熬夜时间）、饮食习惯（日均外卖次数）、手机使用时间等影响，建立多元回归模型来预测腾讯游戏的收入，给出模型的计算复杂度分析。